B3

Phần 1: Phân tích vấn đề

1. Bảng đánh giá rủi ro và nguyên nhân gốc rễ

Hạng mục tài liệu	Rủi ro	Nguyên nhân gốc rễ	Xếp loại
Business Plan	**100% (Đã mất)**	Lưu độc nhất trên 1 ổ cứng máy cá nhân	Công nghệ
Mã nguồn giao diện	**Cao**	Lạm dụng thiết bị lưu trữ vật lý dễ hỏng (USB)	Công nghệ
Database test user	**Trung bình**	Lưu trữ phân tán, thiếu quy trình sao lưu	Cơ cấu tổ chức
Slide Pitch	**Trung bình**	Quản lý phiên bản thủ công bằng cách đổi tên file	Cơ cấu tổ chức
Tài liệu SRS	**Cao**	Chia sẻ thủ công qua email, dữ liệu bị băm nhỏ	Cơ cấu tổ chức

2. Hiện tượng "23 phiên bản file tồn tại trên nhiều thiết bị"

- **Tên gọi kỹ thuật: Xung đột phiên bản (Version Conflict)** hoặc **Hỗn loạn kiểm soát phiên bản (Version Control Hell)**.
- **Nguyên nhân:** Do nhóm chia sẻ file thụ động qua Zalo. Nhiều người cùng sửa một file độc lập, không có một "nguồn sự thật duy nhất" (Single Source of Truth) để đối chiếu.
- **Hậu quả thực tế:** Thành viên tự ý ghi đè/xóa code của nhau; lập trình viên viết code theo tài liệu cũ; mất nhiều giờ gộp (merge) dữ liệu thủ công.

Phần 2: Sửa lỗi & Nghiệm thu

3. Quy trình Hybrid Workflow cho CampusPay

- **Sơ đồ luồng dữ liệu:**
  `[Máy Local (Làm việc nhanh ~3000MB/s)] ──(Ctrl+S)──> [Thư mục Sync ngầm] ──> [Cloud Storage (An toàn, Lịch sử phiên bản)]`
- **Phần mềm: OneDrive** hoặc **Google Drive Desktop** (Bật chế độ *Files On-Demand*).
- **Thư mục Sync:** Chỉ Sync thư mục dự án `D:/CampusPay/` (gồm code, tài liệu, slide, database).

- **Thư mục KHÔNG Sync:** Phim, Game, thư mục tạm `Downloads/`, thư mục sinh tự động khi chạy code (`node_modules/`, `venv/`).

4. Bẫy dữ liệu: Gập máy đột ngột khi chưa Sync xong

- **Biểu tượng trạng thái:** Hiển thị **vòng tròn mũi tên xoay** (Syncing/Pending).
- **Hệ thống xử lý:** Tiến trình đồng bộ bị **tạm dừng ngay lập tức**. File trên Cloud bị thiếu dữ liệu hoặc bị lỗi cấu trúc vì chưa tải xong.
- **Hành động cần làm:** Kiểm tra biểu tượng đám mây dưới thanh Taskbar, thấy hiện **Dấu tích xanh / "Everything is up to date"** mới được gập máy.